

罗文杰

Agentic AI 产品与评测 · 交通工程 (NUS 硕士) 2027.01 毕业
+65 8084 8140 | 183-1949-6086 | e1576499@u.nus.edu | 现居新加坡
GitHub: LUOaini1213 | 个人站: luoaini1213.github.io (项目均开源可查)

教育背景

- 新加坡国立大学 (NUS)** 土木工程硕士 · 交通运输与城市交通 2025.08 – 2027.01
- 智能交通与仿真方向。课程: CEE5901QA 机器学习基础、CEE5901QB 高级 AI 方法; 毕业设计 CE5001、课设 CE5212 (交通 AI)。
- 长安大学 (211)** 交通运输 (卓越工程师) 学士 2021.09 – 2025.06
- 专业排名约 **15%**。相关课程: 高等数学I (一) **93**、大学计算机 **90**、Python 程序设计、工程经济学。

项目经历

- Civil Buddy** 开源 Agent 工作台 · 作者 2026.07 – 至今
- Agent 工作台 (土木版 Codex): **16** 大类 / **66** 岗 skill 走 SOP; 硬数字由确定性引擎算, 模型不写坐标、不拍柜数; 高风险写盘须人确认。
 - 128** 次自动化装箱评测 (16 并发 × 8 轮, 脚本可复跑); 同一订单对照: LLM 自排 **29** 柜 vs 确定性引擎 **25** 柜——硬数字必须由工具算。
 - 200+** commits、CI 冒烟、GitHub Releases 试用包; 装箱岗一页 PRD 与验收表; 拒绝弹原因、失败重试降级走审计链、成本超限熔断。
- NAVSIM 开环规划评测: 能力阶梯消融** 开源 · 自学 2026.08 – 2026.09
- 搭 **10** 个 agent 的能力阶梯 (恒速 **0.233** → Human **0.945**), **563** 场同一 metric cache; 每级增益配对自助 95% CI。
 - 先补运动学 (0.233 → **0.580**, NC 失败 39% → 12%); 真值检测框补不上差距, 地图才行 (DAC 0.737 → **0.950**)。
 - 自训学习型对照: 让模型画整条线只有 **0.527** (手写 **0.730**); 改为规则画线、模型只定速则到 **0.763**——学习组件放对位置才不拖后腿。
 - 64 个 log 里 62 个即评测 log, 学习型分数为污染分; 改按 held-out **135** 场重算全部 agent, 不再显著的结论如实降级。
- NUS CE5212 交通协调** 个人项目 2026.03 – 2026.04
- 结论先行: LLM 做二元审批比直接决策可靠——「规则提议、模型只审批」下课程日志 44 个候选动作正确审批 **43** 个 (**97.7%**)。
 - 两个失败发现: 模型直接发明决策出现状态幻觉; 同步调用拖慢仿真 (Bus 95 延误 +2.2 分钟) → 车端链路审批应异步 / 影子化。
- NUS CE5203 AYE 快速路交织区瓶颈治理** 小组项目 (4 人) 2026.03 – 2026.04
- YOLOv11 视频车流计数标定 SUMO 路网, 对照可变限速 (VSL) / 匝道控制共 **12** 个场景, 输出瓶颈治理建议与报告。
- NUS CE5001 洪涝下公交路网评估** 毕业设计 2026.01 – 2026.04
- Python 约 **3500** 行 / 10 模块, 对接公交 **793** 条线路、**5201** 站; 规则 vs 模型 **200** 组配对实验, 密集路网相关出行时间降 **62.2%**。

实习经历

- 新加坡远东幕墙 (Far East Facade)** 项目工程师 2026.06 – 至今
- 梳理 **15** 种幕墙材料清单与到场计划, 搭建看板跟踪状态与节点; 用 Python 解析供应商发运 / 测试邮件, 替代人工反复查收。
- 奇瑞国际** 产品实习 2026.05 – 2026.06
- 海外市场竞品战胜 / 战败、造型对比与用户抱怨挖掘; 整理小红书 VOC, 构建 **15** 个用户画像, 输出 **5** 份 VOC 报告。
 - 用车长、价格、注册量构建气泡图定位目标市场, 追踪销量趋势并形成预测报告。
- 彩讯集团** 产品实习 2025.06 – 2025.07
- 独立撰写 **3** 份 PRD (功能定义、交互逻辑、验收标准), 文档通过率 100%; Axure 完成 **5** 个核心页面原型并进入开发排期。

技能与其他

- 产品与 Agent:** PRD、Axure、验收标准; Agent 产品 Spec (工具调用、异常处理); 竞品战胜 / 战败、VOC、用户画像。
- AI 与评测:** NAVSIM PDMS 对照与失败归因 (DAC / NC / TTC); 影子评测; 硬数字由工具算、LLM 只编排。
- 工程与语言:** Python、SUMO 仿真、YOLOv11 车流计数、Excel; NUS 全英文授课, 新加坡全英语工作环境。
- 竞赛与校园:** TikTok TechJam 2026 四赛道参赛提交 (结果待评审); 团支部书记; 长安大学优秀团员。